

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان: شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2012

اختبار مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول :

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم
المجموع	مجزأة		
06		التمرين الأول: (06نقاط)	
	0.5+0.5	- المصباح L_1 لا يتوهج ، المصباح L_2 يتوهج	1
	0.5+0.5	- السبب : الماء المقطر عازل للكهرباء أما محلول كلور القصدير فهو ناقل للكهرباء	
	0.5	عند المسريين : يحدث تفاعل كيميائي	2 أ
	0.5	- عند المصعد : تصاعد فقاعات غازية (غاز الكلور)	
	0.5	- عند المهبط : ترسب مادة القصدير	
	01	النمذجة بمعادلة كيميائية للتفاعل :	2 ب
	01	- عند المصعد : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$	
	01	- عند المهبط : $Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$	
	4x0.25	- استنتاج المعادلة الإجمالية :	2 ج
		$2Cl^-(aq) + Sn^{2+}(aq) \longrightarrow Cl_{2(g)} + Sn(s)$	
06		التمرين الثاني: (06نقاط)	
		مراحل حركة السيارة :	1 أ
	0.5	المرحلة الأولى : من 0s الى 30s	
	0.5	المرحلة الثانية: من 30s الى 40s	
	0.5	المرحلة الثالثة : من 40s الى 45s	
	0.5	تكون السرعة في كل مرحلة :	1 ب
	0.5	المرحلة الأولى : سرعة متزايدة	
	0.5	المرحلة الثانية : سرعة ثابتة	
	0.5	المرحلة الثالثة : سرعة متناقصة	
	01	2 جهة القوة المؤثرة في المرحلة الأخيرة (الثالثة) عكس جهة الحركة	
	01	لأن السرعة متناقصة في هذه المرحلة	
	01	3 المخطط الذي يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد هو المخطط (a)	